



# 数学分析 A3 笔记

作者: M0ngo1

邮箱: kelicheng@mail.ustc.edu.cn

时间: 2026 年 9 月 13 日

# 目录

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>第 1 章 数项级数</b>      | <b>1</b> |
| 1.1 序                  | 1        |
| 1.2 正项级数判别法            | 1        |
| 1.3 任意项级数判别法           | 2        |
| 1.4 绝对收敛和条件收敛          | 3        |
| 1.5 级数的乘法              | 3        |
| 1.6 无穷乘积               | 3        |
| <b>第 2 章 函数列与函数项级数</b> | <b>5</b> |
| 2.1 一致收敛               | 5        |
| 2.2 一些性质               | 5        |
| 2.3 幂级数                | 6        |
| <b>第 3 章 反常积分</b>      | <b>8</b> |
| 3.1 非负函数无穷积分敛散性判断      | 8        |
| 3.2 一般无穷积分的收敛性         | 8        |

## 前言

本文是笔者修读 25 秋李班数学分析 A3 课程时做的课程笔记。(尽管因为叠课一次都没到堂)笔者于 24 秋首次修读该课程,并于 25 秋进行重修。在这一年里,笔者从其他课程的学习中对数分 A3 有了一些更深刻的认识(实分析讲到计数测度时感觉老师一语道破天机),也发现很多课程会使用本课程的一些结论,因此本文更偏向考前的知识梳理,内容简洁语言较为随意。

# 第1章 数项级数

## 1.1 序

对于无穷级数，我们自然会关心一个问题：它是否收敛？首先是通过定义进行判别。

### 定义 1.1 (无穷级数的敛散性)

将无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$  的前  $n$  项和记为  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$   
若  $\{S_n\}$  有有限的极限  $S$ ，则称该级数是**收敛**的，且收敛到  $S$ ，否则是**发散**的

如下是一个判断级数敛散性的好方法，当然其反向是不成立的（不然判断级数敛散性就没有这么麻烦了）

### 命题 1.1

若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ，则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散。

收敛级数具有一些小的性质：线性组合仍收敛、项任意结合不改变次序则不改变收敛性（其逆定理在满足结合的同一下括号内符号相同时成立）、有限项不影响敛散性。

## 1.2 正项级数判别法

我们着重关注正项级数的判别法，本小节讨论的级数均为正项级数，正项级数判别在后面判断级数是否绝对收敛时较为重要。

### 命题 1.2 (单调 + 有界)

$\{S_n\}$  有界  $\iff$  正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛

### 命题 1.3 (比较判别法)

除去有限项后若有  $a_n \leq b_n$ ，则：

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  发散

### 命题 1.4 (比较判别法的极限形式)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$

$0 < l < \infty$  则同敛散

$l = 0$  则  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛

$l = \infty$  则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  发散

**注** 一个常用的例子是  $\sum \frac{1}{n^\alpha}$  在  $\alpha > 1$  收敛， $\alpha \leq 1$  发散。

常用的一些比较是  $\ln n \ll n^\epsilon \ll a^n (a > 1) \ll n! \ll n^n$

以及常用 Taylor 展开（怪异形式的大杀器）

### 命题 1.5 (Cauchy 积分判别法)

$x \geq 1, f(x) \geq 0, f(x)$  单减，则：

$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  与  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  同敛散

函数非负和递减是必要的

**命题 1.6 (Cauchy (开方) 判别法的极限形式)**

$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$   
 $q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛  
 $q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散  
 $q = 1 \Rightarrow$  无法判断

**命题 1.7 (D'Alembert 判别法)**

1. 存在  $0 < q < 1$  使得除去有限项后有  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$  则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛  
 2. 除去有限项后均有  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$  则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散

此处  $q$  不能等于 1

**命题 1.8 (D'Alembert 判别法极限形式)**

1.  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$  则收敛  
 2.  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$  则发散  
 3.  $q = 1$  或  $q' = 1$  则无法判断

**命题 1.9**

XXXX

据同学所说, 李老师在课上原话为 “Raabe 和 Gauss 判别法一个字也不考”, 所以略去。

## 1.3 任意项级数判别法

此节开始讨论的级数, 在没有特殊说明的情况下, 均为一般级数。不同于书上顺序, 先看一个特例——交错级数

**命题 1.10 (Leibniz 判别法)**

若  $|a_n|$  单调递减趋于 0, 则交错级数收敛。这里交错级数是指级数项的正负交错出现。

跳出特例看一般的级数, 一个充要条件为:

**命题 1.11 (Cauchy 收敛准则)**

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛的充要条件为:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, s.t. \forall n > N : |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon, \forall p \in \mathbb{N}^+$$

**命题 1.12 (Abel 分部求和公式)**

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n, \quad S_k = \sum_{l=1}^k a_l, \quad S_0 = 0$$

**命题 1.13 (Abel 引理)**

$b_n$  单调,  $|S_k| \leq M$  则:

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|)$$

下面给出两个极其重要的判别法:

**命题 1.14 (Dirichlet 判别法)**

$\{b_k\}$  单调趋于 0 且  $\{S_k\}$  有界, 则  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$  收敛

**命题 1.15 (Abel 判别法)**

$\{b_k\}$  单调有界且  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$  收敛



相比 Dirichlet 判别法, Abel 判别法对  $b_k$  要求更宽松, 但同时的对  $a_k$  要求更严格。实际上,  $b_k$  单调有界必有极限  $b$ , 那么  $b_k - b$  单调趋于 0。

这里有两个极其常用的不等式:

$$\left| \sum_{n=1}^N \cos nx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}, x \neq 2k\pi$$

$$\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}, x \neq 2k\pi$$

这样对于固定的  $x$ , 该级数对应了 Dirichlet 判别法的  $\{S_k\}$  有界。那么可以得到  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} \forall x \neq 2k\pi$  是收敛的。

进一步的还有  $\sin^2 n = \frac{1}{2}(1 - \cos 2n)$ ,  $|\sin n| \geq \sin^2 n$ ,  $(-1)^n \cos 2n = \cos(2n + n\pi) = \cos n(2 + \pi)$  这样的转化。(极其频繁的考察点)

## 1.4 绝对收敛和条件收敛

由 Cauchy 收敛准则判定可知  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  收敛  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 称前者收敛为绝对收敛, 后者收敛但前者不收敛为条件收敛。

本节大部分内容依赖于前两节的判别法, 同时这里还有两个不明觉厉的定理:

1. 绝对收敛的级数, 交换无穷多项的次序得到的新级数也是绝对收敛的, 且和不变
2. Riemman 定理: 条件收敛的级数, 适当交换项的次序可以使其收敛到任一指定实数  $S$  或发散到无穷

## 1.5 级数的乘法

对级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ , 定义  $c_n = \sum_{i+j=n+1} a_i b_j = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1$ , 称  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  是  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  的 Cauchy 乘积。

实际上, 若考虑两个一般的收敛级数, 他们的 Cauchy 乘积都不一定收敛, 我们需要更强的条件。有以下结论:

1. Cauchy: 两级数绝对收敛, 则  $a_i b_j$  以任意方式加和得到的级数是收敛的, 和等于  $AB$ 。特别的, 按上定义的 Cauchy 乘积也是收敛的, 且  $C=AB$

2. Mertens: 两级数收敛, 其中至少一个绝对收敛, 则按上定义的 Cauchy 乘积与  $AB$  相等。

3. Abel: 两级数的 Cauchy 乘积收敛, 必有等于  $AB$

## 1.6 无穷乘积

无穷乘积的收敛与发散定义类似于无穷级数, 部分和对应部分乘积, 只是若部分乘积极限为 0 也称为发散的。

类似的有: 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n \neq 1$ , 则无穷乘积发散。自然有收敛的无穷乘积只有有限项是负的。下面给出几种判别法, 均是转化为无穷级数进行判断。

**命题 1.16 (无穷乘积敛散性判别法)**

1.  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$  同敛散
2. 若  $a_n$  除去有限项恒正或负,  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  同敛散
3. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛,  $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  同敛散



还有两个验证无穷乘积发散到 0 的小定理:

1.  $-1 < a_n < 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则无穷乘积发散到 0
  2.  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛但  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  发散, 则发散到 0
- 以及绝对收敛、条件收敛, 类似无穷级数。

## 第2章 函数列与函数项级数

本章开始讨论函数列与函数项级数，即  $\{f_n(x)\}$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 。对于函数列，固定  $x$  就变为数列；对函数项级数，固定  $x$  就变为数项级数。对应的数列或数项级数收敛，则称函数列或函数项级数在该点处收敛。若是在  $I$  上任一点都收敛，则是逐点收敛的。比逐点收敛更强的是一致收敛。

### 2.1 一致收敛

先给出一致收敛的定义

#### 定义 2.1 (一致收敛)

1. 函数列：  $f_n$  收敛于  $f$ ，若  $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon)$  s.t.  $n > N, |f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall x \in I$ ，则称  $\{f_n\}$  一致收敛到  $f$
2. 函数项级数：函数项级数的和函数  $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$  一致收敛到  $S(x)$ ，则称该函数项级数一致收敛。

除去定义，我们还需要一些判断是否一致收敛的方法：

#### 命题 2.1 (Cauchy 收敛原理)

1. 函数列：  $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon)$  s.t.  $n > N, |f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \epsilon, \forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}^+$
2. 函数项级数：  $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon)$  s.t.  $n > N, |u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon, \forall x \in I, \forall p \in \mathbb{N}^+$

Cauchy 收敛原理是判断一致收敛的充要条件。

函数项级数一致收敛要求其通项一致收敛到 0，这是证明函数项级数非一致收敛的好方法。

还有一些其他的方法判断一致收敛：

#### 命题 2.2 (函数列)

记  $\beta_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$ ，函数列一致收敛的充要条件：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$$

#### 命题 2.3 (Weierstrass 判别法)

若存在收敛的正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  并满足  $|u_n(x)| \leq a_n, \forall x \in I$ ，则函数项级数一致收敛。

除此之外，还有函数项级数的 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法：

#### 命题 2.4 (Dirichlet 判别法)

$\{b_n(x)\}$  对固定  $x$  都是单调的，且一致收敛到 0；  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  部分和一致有界则  $\sum a_n(x)b_n(x)$  一致收敛。

#### 命题 2.5 (Abel 判别法)

$\{b_n(x)\}$  对固定  $x$  都是单调的，且一致有界；  $\sum a_n(x)$  一致收敛则  $\sum a_n(x)b_n(x)$  一致收敛。

### 2.2 一些性质

讨论完一致收敛的定义与判断方法，我们自然会考虑得到一致收敛有什么用

**命题 2.6 (连续性)**

1. 函数列  $f_n$  一致收敛到  $f$ ,  $f_n$  均是连续的, 则  $f$  连续
2. 函数项级数一致收敛于  $S(x)$ , 且  $u_n(x)$  均是连续的, 则  $S(x)$  也是连续的

此即一致连续保连续可以保连续。

**命题 2.7 (Dini 定理)**

1.  $f_n$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续,  $\forall x \in [a, b]$ ,  $f_n$  单调递减趋于 0, 则  $f_n(x)$  一致收敛到 0
2.  $u_n(x)$  在有限闭区间  $[a, b]$  上连续且非负,  $S(x)$  连续, 则函数项级数一致收敛。

这个定理看起来很晕, 其实是给出了前面一致收敛保连续的逆定理。

除去通项是连续的这个前提条件, 若加上位于有限闭区间 (紧集) 和通项非负的条件, 和函数连续能反推是一致收敛的。

这里紧集是不可或缺的, 因为证明用到了有限覆盖定理, 而前面一致收敛推连续则不需要这一要求。1 和 2 的关系, 就是取  $f_n(x) = S(x) - S_n(x)$

**命题 2.8 (可积性)**

1. 函数列  $f_n$  在  $[a, b]$  上一致收敛到  $f$ ,  $f_n$  均是可积的, 则  $f$  可积, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$
2. 函数项级数在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S(x)$ , 且  $u_n(x)$  均是可积的, 则  $S(x)$  也是可积的, 且有极限和积分可交换。

条件里有可积的要求, 可以加强为连续。这里其实是实分析中取一个测度为级数测度的交换定理。

至于为什么将可导性放在最后, 是因为它的条件确实严格。

**命题 2.9 (可微性)**

1. 函数列:  $f_n$  在  $[a, b]$  上有连续的导函数,  $f'_n$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f'$ ,  $f_n(x)$  至少在某一点处收敛  
那么  $f_n$  在  $[a, b]$  上一致收敛于一个连续可微函数  $f$ , 且满足求导和极限可交换。
2. 函数项级数:  $u_n(x)$  在  $[a, b]$  上有连续的导函数,  $\sum u'_n$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S'$ ,  $\sum u_n(x)$  至少在某一点处收敛  
那么  $\sum u_n$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 其和函数连续可导, 且满足求导和级数可交换。

## 2.3 幂级数

对于幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ , 我们先讨论它的收敛域问题。有以下一些定理:

1. 在  $x_0$  处收敛 (发散) 则在  $|x| \leq (\geq) |x_0|$  上收敛 (发散)
  2. 收敛半径  $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ , 幂级数在  $(-R, R)$  内绝对收敛, 在  $[-r, r] (0 < r < R)$  上一致收敛, 在  $R$  和  $-R$  处是否收敛是需要验证的。
  3. 和函数在  $(-R, R)$  上连续, 有任意阶导数, 且积分与级数可交换。(幂级数的强大之处在此)
- 前面提到, 在收敛区间端点处, 幂级数不见得收敛, 其和函数更不一定有连续等性质。

**命题 2.10 (Abel 第二定理)**

若  $x = R$  时幂级数收敛, 则有幂级数在  $[0, R]$  上一致收敛, 即有和函数在  $R$  处左连续; 另一边同理。

且看该定理的逆定理:

**命题 2.11 (Tauber 定理)**

设幂级数收敛半径为 1, 若其和函数在  $1^-$  极限存在, 为  $A$ , 且  $a_n = o(\frac{1}{n})$  则  $x=1$  幂级数收敛, 为  $A$ 。



常见函数的幂级数展开是重要的:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

$$\ln(1+x) : (-1, 1], \quad \arctan x : [-1, 1] \quad (1+x)^\alpha : \begin{cases} (-1, 1) & \alpha \leq -1 \\ (-1, 1] & \alpha \in (-1, 0) \\ [-1, 1] & \alpha > 0 \end{cases}$$

## 第3章 反常积分

反常积分有两种: 无穷积分与瑕积分。就像无穷级数需要讨论敛散性一样, 我们需要讨论反常积分的敛散性。

### 定义 3.1 (无穷积分收敛)

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛即  $\lim_{A \rightarrow \infty} F(A) = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x)dx$  有有限极限。

这里  $F(x)$  类比无穷级数的部分和  $S_n(x)$ , 我们当然可以考虑把无穷级数那一套搬过来。

### 3.1 非负函数无穷积分敛散性判断

给出  $\int_a^{+\infty} f(x)dx, f \geq 0$  的敛散性判别法:

#### 命题 3.1 (单调 + 有界)

$\int_a^A f(x)dx$  在  $A \in [a, +\infty)$  上有界  $\iff$  积分收敛

#### 命题 3.2 (比较判别法)

若  $0 \leq f(x) \leq g(x)$ , 在  $x$  充分大时, 则:

$\int_a^{+\infty} g(x)dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$  发散, 则  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  发散

#### 命题 3.3 (比较判别法极限形式)

$f, g \geq 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

$0 < l < +\infty$ , 则同敛散

$l = 0$ , 则  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  收敛有  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛

$l = +\infty$ , 则  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  发散有  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  发散

#### 命题 3.4 (转化为无穷级数)

$f \geq 0$ , 若存在一个递增到  $+\infty$  的序列  $\{A_n\}$  使得级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)dx$  收敛, 则积分  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛, 且二者相等。

这个判别法常用在含有  $\sin^2 x$  或  $\cos^2 x$  的无穷积分里。例题:

尽管无穷积分与无穷级数有千丝万缕的关系, 但不是所有东西都可以搬过来。比如无穷级数收敛必要条件是通项趋于 0, 但无穷积分收敛不要求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

### 3.2 一般无穷积分的收敛性

#### 命题 3.5 (Cauchy 收敛原理)

无穷积分收敛的充分必要条件是:

$\forall \epsilon > 0, \exists A_0 > a$  s.t.  $\forall A', A'' > A_0, |\int_{A'}^{A''} f(x)dx| < \epsilon$

由此可以推出, 积分绝对收敛则必有积分收敛。类似的可以定义条件收敛。

类似于无穷级数中 Dirichlet 和 Abel 判别法需要 Abel 引理, 我们需要一个引理给出无穷积分的定理

**定理 3.1 (第二积分平均值定理)**

若函数  $f$  在  $[a, b]$  上可积,  $g$  在  $[a, b]$  上非负, 则:

$g$  单调递减, 则存在  $\xi \in [a, b]$  使得:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx$$

$g$  单调递增, 则存在  $\xi \in [a, b]$  使得:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

